ระบบแนะนำการเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

A GUIDANCE SYSTEM FOR SELECTING BACHELOR PROGRAMS IN COMPUTER SCIENCE USING NEURAL NETWORK TECHNIQUES

ณภัทร์ แซ่เตียว[1] ชนกฤต ชิดพุทรา[2]

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ภาษาไพทอนและเทคโนโลยี Multilayer Perceptron (MLP) ร่วมกับจาวาสคริปต์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และจัดเก็บข้อมูลด้วยมองโกดีบี โดยทดสอบโมเดลพยากรณ์ด้วยการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น จำนวนชั้นซ่อน, จำนวน Neurons, Regularization, Learning Rate, Batch Size และ Epochs ผลการทดสอบพบว่า การใช้ 1 ชั้นซ่อน 16 Neurons, Regularization ที่ 0.01, Learning Rate 0.001, Batch Size 128 และ Epochs 100 ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกฝนโมเดล

คำสำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (MLP) โครงข่ายประสาทเทียม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

This research aims to develop a recommendation system for selecting undergraduate courses in computer science using artificial neural network techniques, developed with Python and Multilayer Perceptron (MLP) technology, along with JavaScript for the web application, and MongoDB for data storage. The forecasting model was tested by adjusting various parameters such as the number of hidden layers, neurons, regularization, learning rate, batch size, and epochs. The results showed that using 1 hidden layer with 16 neurons, regularization at 0.01, learning rate of 0.001, batch size of 128, and 100 epochs provided the best results and the highest efficiency in training the model.

Keywords Multilayer Perceptron (MLP) Artificial Neural Networks (ANNs) Computer Science and Information Technology Programs

1. บทนำ

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและธุรกิจ ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้มีทักษะเฉพาะทางด้านดิจิทัล จากการสำรวจซีดีจีพบว่าไทยกำลังขาดแคลนบุคลากรในสาขานี้อย่างรุนแรงในช่วงปี 2564-2566 ขณะที่อัตราการว่างงานในตลาดไอทีลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ที่ 1.05% และในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 1.9% จากการเลือกเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังขาดแนวทางในการเลือกหลักสูตรตามความสนใจและเป้าหมายทางอาชีพ

1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการเลือกหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีความแม่นยำ

1.2 ขอบเขตของงานวิจัย

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับสร้างโมเดลพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูลเพศ, วุฒิก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี, ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักและหลักสูตรที่จบการศึกษา

2) ผู้ใช้งานระบบทำการพยากรณ์

3) ผู้ดูแลระบบจัดการโมเดลและข้อมูลผู้ใช้งาน

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

1) ได้ระบบพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานวิจัยเรื่อง ระบบพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สรุปผลออกมาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 โครงข่ายประสาทเทียม

โครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับประมวลผลข้อมูลโดยจำลองการทำงานของเครือข่ายใยประสาทในสมองมนุษย์เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบเหมือนสมองมนุษย์แนวคิดนี้มาจากการศึกษาข่ายงานไฟฟ้าชีวภาพในสมองที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ซึ่งมีปลายรับและส่งกระแสประสาท โดยโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจำแนกได้ 3 ชั้นพื้นฐานประกอบด้วย

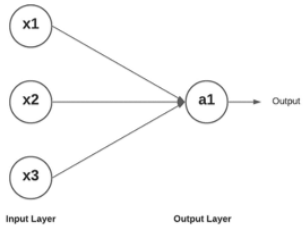
1) ชั้นข้อมูลนำเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลตรวจสอบสิทธิเข้าใช้งานโดยข้อมูลนำเข้าถูกส่งไปยังโหนดภายในโครงข่ายเพื่อประมวลผลซึ่งจำนวนข้อโหนดในชั้นนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรข้อมูลที่ใช้

2) ชั้นซ่อนของข้อมูล ชั้นที่อยู่ระหว่างชั้นนำเข้าและแสดงผลลัพธ์ทำหน้าที่เรียนรู้และประมวลผลข้อมูลมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ Initial Weight, Bias, Learning Rate, Epoch และ Regularization

3) ชั้นของข้อมูลผลลัพธ์ ชั้นสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการคำนวณภายในโครงข่ายถูกแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ต้องการตามลักษณะของปัญหาที่กำลังปรับปรุง

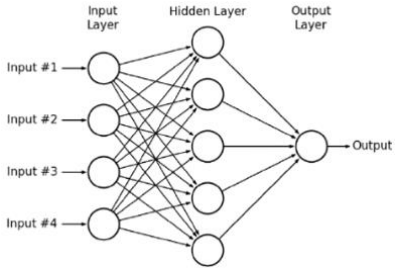
การจำแนกสถาปัตยกรรมของชั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) โครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว คือ โครงข่ายประสาทที่ประกอบด้วยชั้นนำเข้าและชั้นผลลัพธ์ซึ่งข้อมูลจากชั้นนำเข้าถูกคูณกับน้ำหนักและเพิ่มค่าอคติที่มีอิทธิพลก่อนที่ผ่านฟังก์ชันการกระตุ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 1



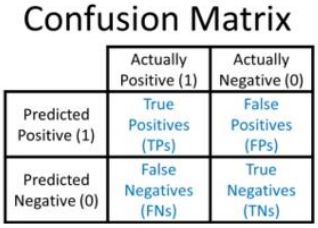
ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว

2) โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น คือ โครงข่ายที่ที่ประกอบด้วยหลายชั้นของเซลล์ประสาทซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้น้ำหนักและค่าอคติในการคำนวณ ค่าผลลัพธ์ที่ผ่านการกระตุ้นของฟังก์ชันดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 โครงข่ายประสาเทียมแบบหลายชั้น

ประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยตาราง Confusion Matrix ประกอบด้วยค่า TP โมเดลทำนายเหตุการณ์เป็นบวกและเป็นจริงจากข้อมูลที่มีอยู่จริง, TN โมเดลทำนายว่าเหตุการณ์เป็นลบและเป็นจริงจากข้อมูลที่มีอยู่จริง, FP โมเดลทำนายเหตุการณ์เป็นบวกแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่, FN โมเดลทำนายเหตุการณ์เป็นลบแต่ในความเป็นจริงเป็นบวกดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 ตาราง Confusion Matrix

คำนวณประสิทธิภาพของโมเดลจากตาราง Confusion Matrix มาคำนวณการประเมินประสิทธิภาพของการทำนายด้วยโมเดลได้แก่ค่าความถูกต้อง อัตราส่วนของจำนวนตัวอย่างที่ถูกทำนายถูกต้องต่อจำนวนทั้งหมดของตัวอย่างที่ทำนาย, ความเที่ยงตรง อัตราส่วนของตัวอย่างที่ถูกต้องต่อจำนวนทั้งหมดของตัวอย่างที่ถูกทำนายเป็นบวก, ค่าความครอบคลุม สัดส่วนของข้อมูลจริงที่ถูกจำแนกประเภทอย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับจำนวนข้อมูลจริงทั้งหมดและค่า F1-Score การวัดประสิทธิภาพของการแบ่งแยกของโมเดลที่ใช้ในงานที่มีการแยกข้อมูล

2.2 การพยากรณ์

การพยากรณ์ คือ การประมาณหรือการคาดคะเนอที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลสำหรับพยากรณ์ดังนี้

1) รับข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2) ทำความสะอาด เพื่อให้พร้อมใช้งานกับโมเดล รวมถึงการจัดการกับข้อมูลที่หายไปหรือข้อมูลที่ผิดพลาด

3) สอนโมเดลให้เรียนรู้ เมื่อข้อมูลผ่านการทำความสะอาดสามารถนำมาใช้สร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์ได้ในขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้โมเดลโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้โมเดลสามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้

4) ทดสอบโมเดลด้วยข้อมูล หลังจากโมเดลได้รับการฝึกสอน ต้องทดสอบโมเดลด้วยข้อมูลที่ไม่เคยเห็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลนั้นสามารถทำงานได้ดี

5) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หลังจากที่ทดสอบโมเดลต้องปรับปรุงโมเดลด้วยการปรับพารามิเตอร์ การเลือกคุณลักษณะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลให้ดียิ่งขึ้น

2.3 ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

1) ภาษาจาวาสคริปต์ในการสร้างและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

2) ภาษาไพทอนสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงงานวิเคราะห์ข้อมูล สร้างโมเดลพยากรณ์

2.4 ทฤษฎีพฤติกรรม

1) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เป็นแนวคิดที่ระบุว่าพฤติกรรมของบุคคลสามารถคาดการณ์ได้จากเจตนาที่ได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ บรรทัดฐานอัตวิสัยหรืออิทธิพลจากสังคมและการควบคุมพฤติกรรมที่รับรู้

2) ทฤษฎีค่าคาดหวัง (EVT) บุคคลเลือกทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยพิจารณาจากค่าคาดหวังหรือความเชื่อของบุคคลว่าตนเองสามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้และคุณค่าที่ได้รับ

3) ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน (SDT) แรงจูงใจของมนุษย์ที่แบ่งออกเป็นแรงจูงใจภายใน ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจในตัวกิจกรรมเองเช่น ความสนุกหรือความสนใจ

4) ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจทางสังคม (SCT) พฤติกรรมของบุคคลได้รับอิทธิพลจากการสังเกตการเลียนแบบและการเสริมแรงจากสภาพแวดล้อมโดยมีแนวคิดหลักได้แก่การสังเกตเรียนรู้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1) โคตรเสนาและประทุมมณี.(2563) ศึกษาการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในโรงงานขนมโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ข้อมูลยอดขายระหว่างปี 2557-2562 จำนวน 60 ข้อมูลสำหรับสร้างแบบจำลอง และข้อมูลยอดขายปี 2562 จำนวน 12 ข้อมูลสำหรับทดสอบประสิทธิภาพ ผลการทดสอบพบว่า อัตราเร็วในการเรียนรู้ที่ 0.01 ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยำ โดยมีค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดสัมบูรณ์ที่ 2.82% ซึ่งสูงกว่าวิธีการคาดเดาจากความชำนาญของเจ้าหน้าที่ในบริษัท

2) เหล่ามะลอ.(2562) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อ พบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือลักษณะของสถาบันการศึกษา เช่น ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ, คุณภาพของหลักสูตร, และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม ซึ่งสามารถนำไปปรับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และพัฒนาหลักสูตรเพื่อดึงดูดนักศึกษาในอนาคต

3) เมฆพายัพและสายธน.(2554) ศึกษาการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม MLPและRBF ในการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรโดยวัดผลจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตก่อนที่ข้อมูล

จะออกนอกขีดจำกัดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า RBF มีสมรรถนะดีกว่า MLP ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดเล็กส่วน MLP มีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญ่

4) รักษ์ศิร, พาอิ่มและจันทวงษ์.(2565) ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายการเคลื่อนที่ของจรวดประดิษฐ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบแพร่ค่าย้อนกลับและปรับจำนวนโหนดในชั้นซ่อนตั้งแต่ 5 ถึง 50 โหนด ผลการทดลองแสดงว่าเมื่อใช้ 25 โหนดในชั้นซ่อน จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (MSE ต่ำสุด) และช่วยให้การทำนายการเคลื่อนที่ของจรวดมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิธีดำเนินการ

การพัฒนาระบบพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อแนะนำทางเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบดังนี้

3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมในการตัดสินใจ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ทฤษฎีที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปร

ทฤษฎี	ปัจจัย	คำอธิบาย
TPB	เพศ, วุฒิการศึกษา, ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลัก	เพศและวุฒิการศึกษามีผลต่อการเลือกสาขา ส่วนผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักสะท้อนความสามารถของนักศึกษา
EVT	ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลัก	ผลการเรียนสะท้อนค่าความคาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จในการเรียน
SDT	วุฒิการศึกษา	แรงจูงใจภายในและภายนอกส่งผลต่อการเลือกสาขาตามวุฒิก่อนเข้าศึกษา
SCT	ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลัก	ความเชื่อมั่นในตนเองส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาเมื่อผลการเรียนดี

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1) กลุ่มประชากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2) กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องเลือกสาขาวิชาเรียนในปีการศึกษาที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันและต้องการใช้ระบบพยากรณ์

3.3 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

1) รวบรวมข้อมูลนักศึกษาจากแหล่งข้อมูลสำนักงานส่งเสริมวิชาการและทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประกอบด้วยข้อมูลประวัตินักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1716 รายการและผลการเรียน 19512 รายการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 505 รายการและผลการเรียน 8668 รายการ

2) คัดเลือกและเตรียมข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2555 ถึง 2563 โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็น เพศ, วุฒิการศึกษาที่จบมา, ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักและสาขาวิชาที่จบการศึกษาดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลหลังทำความสะอาด

แอดตทริบิวต์	ความหมาย
Gender	เพศระบุโดยใช้คำนำหน้าชื่อ
Education	วุฒิการศึกษาที่จบมา ม.6,ปวช ,และกศน.หรือวุฒิเทียบเท่าม.6
Subject_1	ผลการเรียนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Subject_2	ผลการเรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject_3	ผลการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Label	หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

หลังจากทำความสะอาดข้อมูลได้ข้อมูลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 297และเทคโนโลยีสารสนเทศ 183 รายการ นำข้อมูลมาแปลงเป็นตัวเลขมาตรฐานดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข

แอตทริบิวต์	รูปแบบ	รายละเอียด
Gender	9	0 หมายถึง เพศชาย 1 หมายถึง เพศหญิง
Education	9	0 หมายถึง วุฒิม.6 1 หมายถึง วุฒิปวช. 2 หมายถึง อื่นๆ
Subject_1	9	0 หมายถึง A 1 หมายถึง B+, B 2 หมายถึง C+, C 3 หมายถึง D+, D
Subject_2	9	0 หมายถึง A 1 หมายถึง B+, B 2 หมายถึง C+, C 3 หมายถึง D+, D
Subject_3	9	0 หมายถึง A 1 หมายถึง B+, B 2 หมายถึง C+, C 3 หมายถึง D+, D
Label	9	0 หมายถึง CS 1 หมายถึง IT

3.4 การพัฒนาโมเดลด้วยโครงข่ายประสารทเทียมร่วมกับ MLP โดยการปรับค่าพารามิเตอร์ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การกำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของโมเดล

พารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	ค่าที่ใช้ทดสอบ
Hidden Layer	1	1, 2, 3
Neurons	16	16, 32, 64, 128, 256
Regularization	0.01	0.01,0.1,0.5
Optimizer	Adam	Adam
Learning Rate	0.01	0.01,0.001,0.0005
Batch Size	32	32,64,128
Epochs	100	100,200,500
Random State	100	100
Function Activation	ReLU	ReLU

3.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับการพยากรณ์

1) ผู้ใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลพยากรณ์ประกอบด้วยเพศ, วุฒิการศึกษา,ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักและพยากรณ์หลักสูตร

2) ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลประวัตินักศึกษาและโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม

4. ผลการดำเนินการ

ใช้ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2563 รวมถึงผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 1 และข้อมูลเพศ, วุฒิการศึกษา โดยใช้โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมและประเมินประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix โดยวัดผลจากความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความครอบคลุม, และ F1-Score

4.1 การอธิบายผลการทดสอบปรับพารามิเตอร์การ

ผลการปรับพารามิเตอร์ที่ค่าความถูกต้องสูงสุดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลปรับค่าพารามิเตอร์ที่ค่าความถูกต้องสูงที่สุด

โมเดล	MLP 1	MLP5	MLP8
Hidden Layer	1	2	3
Neurons	16	32,64	32,64,128
Regularization	0.01	0.01	0.5
Learning Rate	0.005	0.001	0.005
Batch Size	128	64	32
Epochs	100	100	100
ค่าความถูกต้อง	0.66	0.66	0.65

จากตารางที่ 5 พบว่าโมเดลที่มี 1 ชั้นซ่อน 16 Neurons ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในขณะที่การเพิ่มจำนวนชั้นซ่อนและ Neurons ไม่ได้เพิ่มความแม่นยำอย่างมีนัยสำคัญ ค่า Regularization ที่สูงเช่น MLP8 อาจลดความถูกต้องลง ส่วน Learning Rate ที่ต่ำเช่น 0.001 ใน MLP5 ช่วยให้การเรียนรู้ละเอียดขึ้นแต่ช้าลง Batch Size ที่ใหญ่ 128 ใน MLP1 และ MLP3 ช่วยให้การเรียนรู้เร็วขึ้น แต่ขนาดเล็ก 32 ใน MLP8 อาจช่วยให้ปรับพารามิเตอร์ได้ดีกว่า จำนวน

Epochs ที่สูงขึ้นไม่ได้ช่วยเพิ่มความแม่นยำการวัดผลลัพธ์ประสิทธิภาพของโมเดล

1) ผลลัพธ์ของ Confusion Matrix ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลลัพธ์ของตาราง Confusion Matrix

โมเดล	**TP**	TF	FN	TN
MLP1	30	27	22	65
MLP5	19	33	16	76
MLP8	17	35	15	77

จากตารางที่ 6 พบว่า MLP1 มีค่า TP สูงสุดที่ 30 แสดงถึงการพยากรณ์ที่ดีที่สุด ขณะที่ MLP5 มีค่า TN สูงสุด แสดงถึงความแม่นยำในการจำแนกตัวอย่างที่ไม่ใช่เป้าหมาย ส่วน MLP8 ที่มี 3 ชั้นซ่อนและ Neurons จำนวนมากไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอาจทำให้เกิดการปรับตัวเกินไป ส่งผลให้ความแม่นยำลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ MLP1 และ MLP5

2) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดสำหรับการวัดประสิทธิภาพของโมเดลดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดล

โมเดล	**ค่าความถูกต้อง**	**ค่าความแม่นยำ**	**ค่าความครอบคลุม**	**ค่า F1-Score**
MLP1	0.66	0.67	0.66	0.66
MLP5	0.66	0.64	0.66	0.64
MLP8	0.65	0.63	0.65	0.63

จากตารางที่ 7 MLP1 และ MLP5 มีค่าความถูกต้องสูงสุดที่ 0.66 โดย MLP1 มีค่าความแม่นยำสูงสุดที่ 0.67 และค่าความครอบคลุมสูงสุดที่ 0.66 เช่นเดียวกับ MLP5 ขณะที่ MLP1 ยังมีค่า F1-Score สูงสุดที่ 0.66 แสดงถึงความสมดุลระหว่างความแม่นยำและความครอบคลุม

4.2 สรุปผลการทดสอบปรับพารามิเตอร์

โมเดลที่มี 1 ชั้นซ่อนและ 16 โหนดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยค่าความถูกต้องสูงสุดที่ 0.66 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่เรียบง่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ค่าอัตราเร็วในการเรียนรู้ที่ 0.001 ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ได้ดีขึ้นและลดข้อผิดพลาดการเพิ่ม Hidden Layer และ Neurons มากเกินไปไม่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและอาจทำให้เกิดการปรับตัวมากเกินไป การใช้ Regularization 0.01 ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยไม่ลดความถูกต้อง และการใช้ Batch Size 128 และ Epochs 100 ช่วยให้การฝึกฝนโมเดลมีประสิทธิภาพและไม่ใช้เวลามากเกินไป

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้พัฒนาระบบแนะนำการเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อช่วยนักศึกษาเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัดโดยใช้ผลการเรียนและประวัตินักศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างโมเดลพยากรณ์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2563 โดยแบ่งเป็นสองหลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโคตรเสนาและประทุมมณี.(2563) ใช้การคัดเลือกตัวแปรสำคัญที่นำมาพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมจากตารางที่ 3.1 อ้างอิงจากทฤษฎีพฤติกรรมจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหลักสูตรได้แก่ เพศ,ผลการเรียน 3 วิชาชีพหลักและวุฒิการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เหล่ามะลอ.(2562) และพัฒนาโมเดลพยากรณ์การเลือกศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเทคโนโลยี Multilayer Perceptron เนื่องจากจำนวนข้อมูลมีความไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับงานวิจัย เมฆายัพและสายธนู.(2554) จากตารางที่ 4.1 ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่โดยมีค่าความถูกต้องสูงที่สุดอยู่ที่ 0.66 ประกอบด้วยโมเดล MLP1 มีจำนวน 1 Hidden Layer 16 Neurons, Regularization 0.01, Learning Rate 0.005, Batch Size 128, Epochs 100 และโมเดล MLP5 มีจำนวน 2 ชั้นซ่อนของข้อมูล 32,64 Neurons, Regularization 0.01, Learning Rate 0.001, Batch Size 64, Epochs 100 โดยโมเดลที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่มีความซับซ้อนขึ้นไม่ส่งผลให้ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รักษ์ศิร, พาอิ่มและ

จันทวงษ์.(2565) งานวิจัยนี้สามารถใช้ประโยชน์ระบบการพยากรณ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเป็นแนวทางเลือกหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้ในอนาค

5.2 ข้อเสนอแนะ

1) ควรเพิ่มข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้หรือความสนใจของนักศึกษาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการแนะนำหลักสูตร

2) ปรับปรุงการจัดการข้อมูลและการปรับค่าพารามิเตอร์ให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงหน้าจอผู้ใช้และจัดทำคู่มือการใช้งานให้ชัดเจน

3) สามารถนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับสาขาวิชาอื่นหรือสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกหลักสูตร

4) ควรเพิ่มข้อมูลในการสร้างโมเดลเพื่อปรับปรุงผลการพยากรณ์ หรือศึกษาการใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. เอกสารอ้างอิง

[1] Engin Pekel. 2560. A COMPREHENSIVE REVIEW FOR ARTIFICAL NEURAL NETWORK APPLICATION TO PUBLIC TRANSPORTATION.

[2] Hassan, และ คณะ. 2558. ASSESSMENT OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR BATHYMETRY ESTIMATION USING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGERY IN SHALLOW LAKES: CASE STUDY EL BURULLUS LAKE.

[3] Icek Ajzen. 2534. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 179–211.

[4] Pacharee Toorakidsana. 2564. Python คืออะไร? เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดจริงหรือ?

[5] Pagon Gatchalee. 2562. Confusion Matrix เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการทำนายในMachine learning.

[6] Shashank Ravi. 2566. Build a Single Layer Perceptron in PyTorch.

[7] โฆษิตานนท์ รัชนี. 2564. การพยากรณ์ความต้องการในการสั่งซื้อและจัดการวัตถุดิบคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องฟอกอากศ.

[8] จตุภัทร เมฆพายัพ, และ กิดาการ สายธน. 2554. สมรรถนะของข่ายงานระบบประสาทแบบ Multi-Layer Perceptron และ Radial Basis Function.

[9] ชนะ รักษ์ศิร, กฤติยา พาอิ่ม, และ เจษฎากร จันทวงษ์. 2565. การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายการเคลื่อนที่ของแนววิถีจรวดประดิษฐ์.

[10] ณัฐชยา เพียรดี. 2552. การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับพยากรณ์การผลิต. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

[11] เพชรนรินทร์ แก้วหล้า. 2553. ระบบการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

[12] รสริน โคตรเสนา, และ อัจฉราพรรณ ประทุมมณี. 2563. การพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ของโรงงานผลิตขนมแห่งหนึ่ง.

[13] วิทวัส เหล่ามะลอ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS.